

Tarefa Prática para métodos de Derivação Numérica.

1. Considere a função $f(x) = \sqrt{e^x} \cos(x)$ com derivada primeira $f'(x) = \frac{e^x \cos(x)}{2\sqrt{e^x}} - \sin(x)\sqrt{e^x}$ e derivada segunda $f''(x) = \frac{-3e^x \cos(x) - 4e^x \sin(x)}{4\sqrt{e^x}}$. Calcule as aproximações para $f'(\frac{\pi}{6})$ utilizando os métodos de diferenças finitas progressivas, regressivas e centradas e a aproximação para $f''(\frac{\pi}{6})$ utilizando o método de diferença finita de segunda ordem, em ambos os casos com $\Delta x = 0.2, 0.1, 0.05, 0.025, 0.0125$. Apresente os resultados e os erros relativos em uma tabela.

2. Considerando a função $f(x, y) = \sin(x)e^{2xy}$, que possui as seguintes derivadas:

- Primeira derivada parcial em relação a x :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = e^{2xy} (\cos(x) + 2y \sin(x))$$

- Primeira derivada parcial em relação a y :

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2x \sin(x) e^{2xy}$$

- Segunda derivada parcial pura em relação a x (x^2):

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = e^{2xy} (4y \cos(x) + (4y^2 - 1) \sin(x))$$

- Segunda derivada parcial pura em relação a y (y^2):

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 4x^2 \sin(x) e^{2xy}$$

- Segunda derivada parcial mista (xy):

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = e^{2xy} (2x \cos(x) + (2 + 4xy) \sin(x))$$

Utilize os métodos de diferenças finitas centradas para todas as derivadas e progressiva e regressiva para as derivadas primeiras, obtendo assim as aproximações para as derivadas e os erros relativos no ponto $(\frac{\pi}{3}, 0.6)$, com espaçamentos $\Delta x = 0.2, 0.1, 0.05, 0.25$ para as derivadas em x , $\Delta y = 0.2, 0.1, 0.05, 0.25$ para as derivadas em y e por fim $\Delta x = \Delta y = 0.2, 0.1, 0.05, 0.25$ para a derivada mista.